



UNIVERSIDAD DEL NORTE

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Asignatura: Comunicaciones. Docente: Juan Carlos Vélez Díaz

Sensor Ambiental IoT sobre LTE 4G con Geolocalización GNSS y Dashboard Web en AWS

Naeem Aroca, Carlos Sánchez, Diana Taborda y Mateo Ureche

{naroca, csanchez, dtaborda, ureche}@uninorte.edu.co

29 de mayo de 2026

Abstract

This paper presents the design and implementation of an Internet of Things (IoT) environmental monitoring system based on LTE cellular communications and cloud computing services. The proposed solution integrates an ESP32-S3 microcontroller with a SIM7670G LTE Cat-1 modem, a DHT22 temperature and humidity sensor, a BMP280 atmospheric pressure sensor, and a GNSS positioning module. Environmental and location data are acquired periodically and transmitted through a 4G LTE network using HTTPS requests to a serverless cloud architecture deployed on Amazon Web Services (AWS).

The cloud infrastructure consists of API Gateway, AWS Lambda, DynamoDB, and Amazon S3 services, enabling secure reception, storage, processing, and visualization of environmental data in real time. Additionally, a web dashboard was developed to display historical and real-time measurements, GNSS geolocation information, environmental indicators, trend visualization, threshold-based alerts, and basic predictive analysis through linear regression techniques.

The project validates the feasibility of implementing low-cost environmental monitoring systems using cellular communications and cloud-native architectures, providing a scalable solution suitable for remote monitoring applications where WiFi connectivity is unavailable or unreliable.

Keywords

IoT, LTE 4G, ESP32-S3, SIM7670G, GNSS, AWS Lambda, API Gateway, DynamoDB, Environmental Monitoring, Dashboard.

ÍNDICE

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN	5
I-A. Planteamiento del problema	5
I-B. Justificación	5
I-C. Motivación	5
II. OBJETIVOS DEL PROYECTO	6
II-A. Objetivo General	6
II-B. Objetivos Específicos	6
III. MARCO TEÓRICO	6
III-A. Internet de las Cosas (IoT)	6
III-B. Redes LTE para Aplicaciones IoT	7
III-C. Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS)	7
III-D. Protocolos HTTP y HTTPS	7
III-E. Computación Serverless	8
III-F. Bases de Datos NoSQL	8
III-G. Dashboards para Monitoreo Ambiental	8
IV. ESTADO DEL ARTE	8
V. METODOLOGÍA	9
V-A. Fase 1: Diseño de la Arquitectura	9
V-B. Fase 2: Integración del Hardware	10
V-C. Fase 3: Desarrollo del Firmware	10
V-C.1 Estrategia de Desarrollo Incremental	10
V-D. Fase 4: Implementación de la Infraestructura Cloud	10
V-E. Fase 5: Desarrollo del Dashboard	11
V-F. Fase 6: Validación Experimental	11
VI. DISEÑO GENERAL DEL SISTEMA	11
VII. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA	12
VIII. HARDWARE IMPLEMENTADO	12
VIII-A. Plataforma ESP32-S3-SIM7670G	12
VIII-B. Sensor DHT22	13
VIII-C. Sensor BMP280	14
VIII-D. Pantalla TFT LCD ILI9341	14
VIII-E. Sistema GNSS	15
VIII-F. Antena LTE	15
VIII-G. Características de la Conectividad LTE	15

VIII-I. Conexiones Físicas del Sistema	16
IX. IMPLEMENTACIÓN DEL FIRMWARE DEL NODO IoT	17
IX-A. Arquitectura General del Firmware	17
IX-B. Inicialización del Sistema	18
IX-C. Adquisición de Datos Ambientales	19
IX-D. Obtención de Coordenadas GNSS	19
IX-E. Construcción de la Telemetría	19
IX-F. Comunicación LTE	20
IX-G. Implementación HTTPS	20
IX-H. Sistema de Alertas e Indicadores Visuales	20
X. ARQUITECTURA CLOUD EN AWS	21
X-A. Evolución de la Arquitectura	21
X-B. AWS API Gateway	21
X-C. AWS Lambda	22
X-D. Amazon DynamoDB.....	23
X-E. Amazon S3	24
X-F. Flujo Completo de Datos.....	24
XI. DESARROLLO DEL DASHBOARD WEB	25
XI-A. Arquitectura General del Dashboard	25
XI-B. Procesamiento de Variables Ambientales	25
XI-C. Visualización en Tiempo Real	25
XI-D. Gráficas Históricas	26
XI-E. Visualización Geográfica.....	26
XI-F. Índice de Calor (Heat Index).....	26
XI-G. Punto de Rocío (Dew Point).....	27
XI-H. Sistema de Predicción	27
XI-I. Sistema de Alertas Inteligentes	27
XI-J. Exportación de Datos	28
XI-K. Actualización Automática.....	28
XII. INTEGRACIÓN DEL MODELO 3D Y UBICACIÓN DEL SENSOR	28
XII-A. Descripción General.....	28
XII-B. Modelo Tridimensional del Entorno.....	28
XII-C. Ubicación del Nodo IoT	29
XII-D. Aplicaciones Futuras.....	29
XIII. PRESUPUESTO Y ANÁLISIS ECONÓMICO.....	29
XIII-A. Costos de Hardware	29
XIII-B. Costos de Comunicación	30

XIII-C. Costos de Infraestructura Cloud	30
XIII-D. Evaluación Económica	30
XIII-E. Escalabilidad Económica	31
XIV. DISPONIBILIDAD DEL CÓDIGO FUENTE	31
XV. RESULTADOS EXPERIMENTALES	31
XV-A. Validación del Nodo IoT	31
XV-B. Validación de la Comunicación LTE y Transmisión de Datos	32
XV-C. Validación de la Infraestructura Cloud	33
XV-D. Validación del Dashboard Web y Geolocalización	33
XV-E. Discusión de Resultados	34
XVI. LIMITACIONES Y TRABAJOS FUTUROS	35
XVII. CONCLUSIONES	36
REFERENCIAS	36

I. INTRODUCCIÓN

I-A. Planteamiento del problema

El monitoreo de variables ambientales constituye una necesidad creciente en aplicaciones relacionadas con ciudades inteligentes, agricultura de precisión, laboratorios, sistemas industriales y gestión de recursos naturales. La medición continua de parámetros como temperatura, humedad relativa y presión atmosférica permite evaluar las condiciones del entorno, detectar anomalías y generar información útil para la toma de decisiones.

Sin embargo, muchas soluciones de monitoreo dependen de redes WiFi locales o infraestructura de comunicaciones fija, lo que limita su despliegue en zonas remotas o en entornos donde no existe conectividad inalámbrica estable. Esta situación genera la necesidad de desarrollar sistemas capaces de transmitir información utilizando redes celulares de amplio alcance, garantizando la disponibilidad de los datos independientemente de la existencia de redes locales.

Adicionalmente, la creciente adopción de tecnologías IoT ha incrementado la necesidad de plataformas capaces de almacenar, procesar y visualizar grandes volúmenes de información de forma escalable. En este contexto, las arquitecturas basadas en servicios cloud permiten implementar soluciones robustas que facilitan el acceso remoto a los datos y la integración con herramientas de análisis en tiempo real.

Por estas razones surge la necesidad de desarrollar un sistema IoT de monitoreo ambiental capaz de operar sobre redes LTE 4G, incorporar geolocalización GNSS y utilizar servicios cloud para el almacenamiento y visualización de información ambiental en tiempo real.

I-B. Justificación

El desarrollo de sistemas IoT sobre redes celulares representa una alternativa eficiente para aplicaciones donde la cobertura WiFi es inexistente, insuficiente o poco confiable. Las redes LTE proporcionan una infraestructura de comunicación ampliamente desplegada, permitiendo la transmisión de datos desde ubicaciones remotas sin requerir configuraciones adicionales por parte del usuario.

Por otra parte, las arquitecturas serverless ofrecen ventajas significativas frente a los modelos tradicionales de computación en la nube, debido a que reducen la complejidad operativa, permiten escalabilidad automática y optimizan los costos de implementación. Servicios como AWS Lambda, API Gateway y DynamoDB facilitan la construcción de aplicaciones IoT modernas sin necesidad de administrar servidores dedicados.

La integración de sensores ambientales, geolocalización satelital y servicios cloud proporciona una solución tecnológica aplicable a escenarios de monitoreo ambiental, seguimiento de activos, estaciones meteorológicas portátiles y sistemas de supervisión remota.

Desde una perspectiva académica, el proyecto permite integrar conocimientos de comunicaciones LTE, sistemas embebidos, protocolos de Internet, servicios cloud y desarrollo web, constituyendo una experiencia práctica multidisciplinaria alineada con los objetivos de formación del programa de Ingeniería Electrónica.

I-C. Motivación

La evolución de las tecnologías IoT y la creciente disponibilidad de servicios cloud han transformado la forma en que se adquiere, transmite y analiza información proveniente del entorno físico. Actualmente, resulta posible desarrollar soluciones de monitoreo de bajo costo con capacidades comparables a sistemas industriales de mayor complejidad.

La motivación principal de este proyecto radica en demostrar la viabilidad de implementar una plataforma completa de monitoreo ambiental basada en tecnologías accesibles y ampliamente utilizadas en la industria. Asimismo, se busca validar el uso de redes LTE como alternativa de

comunicación para aplicaciones IoT desplegadas fuera de entornos tradicionales de conectividad WiFi.

Finalmente, el proyecto pretende servir como base para futuras investigaciones relacionadas con análisis predictivo, monitoreo inteligente, integración de sensores adicionales y despliegue de soluciones IoT en entornos reales.

En este contexto, el presente proyecto propone el diseño de un sistema de monitoreo ambiental basado en IoT, empleando un sensor BMP280 para la medición de presión atmosférica y temperatura, y un sensor DHT22 para la medición de humedad. Los datos obtenidos son procesados mediante un microcontrolador ESP32 y transmitidos a través de comunicación LTE hacia una plataforma en la nube basada en API Gateway, DynamoDB y Lambda donde podrán ser almacenados y visualizados mediante un dashboard web y una interfaz local de usuario.

II. OBJETIVOS DEL PROYECTO

II-A. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema IoT de monitoreo ambiental basado en comunicaciones LTE 4G, capaz de adquirir variables ambientales y datos de geolocalización GNSS, transmitir la información hacia una infraestructura cloud desplegada en AWS y permitir su visualización mediante un dashboard web en tiempo real.

II-B. Objetivos Específicos

1. Integrar sensores ambientales de temperatura, humedad y presión atmosférica con una plataforma basada en ESP32-S3 y un módulo de comunicaciones LTE SIM7670G.
2. Implementar un mecanismo de adquisición y procesamiento de datos ambientales que permita generar telemetría periódica en formato JSON.
3. Desarrollar una solución de comunicación mediante redes LTE utilizando protocolos HTTPS para la transmisión segura de información hacia la nube.
4. Diseñar e implementar una arquitectura serverless en AWS basada en API Gateway, Lambda, DynamoDB y Amazon S3 para la recepción, procesamiento y almacenamiento de datos.
5. Incorporar capacidades de geolocalización GNSS para asociar cada medición ambiental con información de ubicación geográfica.
6. Desarrollar un dashboard web capaz de visualizar información histórica y en tiempo real, incluyendo gráficas, indicadores ambientales, mapas geográficos y mecanismos de alerta.
7. Evaluar el desempeño funcional del sistema mediante pruebas experimentales de adquisición, transmisión, almacenamiento y visualización de datos.

III. MARCO TEÓRICO

III-A. Internet de las Cosas (IoT)

El Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) corresponde a un paradigma tecnológico que permite la interconexión de dispositivos físicos capaces de adquirir información del entorno, procesarla y transmitirla a través de redes de comunicación hacia sistemas remotos para su almacenamiento y análisis. Estos dispositivos incorporan sensores, microcontroladores, módulos de comunicación y plataformas de software que permiten automatizar procesos de monitoreo y control.

Las aplicaciones IoT abarcan múltiples sectores, incluyendo ciudades inteligentes, agricultura de precisión, monitoreo ambiental, automatización industrial, salud digital y gestión energética. El crecimiento de esta tecnología ha sido impulsado por la reducción de costos de hardware, la disponibilidad de servicios cloud y el desarrollo de protocolos de comunicación optimizados para

dispositivos con recursos limitados.

En una arquitectura IoT típica, los sensores capturan variables físicas del entorno, un sistema embebido procesa la información y posteriormente los datos son transmitidos hacia una plataforma cloud donde pueden ser almacenados, analizados y visualizados mediante herramientas web.

III-B. Redes LTE para Aplicaciones IoT

Long Term Evolution (LTE) es una tecnología de comunicaciones móviles de cuarta generación diseñada para proporcionar altas velocidades de transmisión de datos, baja latencia y amplia cobertura geográfica.

A diferencia de las redes WiFi convencionales, LTE permite conectar dispositivos ubicados en prácticamente cualquier lugar donde exista cobertura celular, eliminando la dependencia de infraestructura local de comunicaciones.

En aplicaciones IoT, LTE resulta especialmente útil cuando los dispositivos deben desplegarse en zonas rurales, áreas industriales, estaciones meteorológicas remotas o sistemas de monitoreo móvil.

El módulo SIM7670G utilizado en este proyecto corresponde a un dispositivo LTE Cat-1, capaz de proporcionar velocidades de transmisión superiores a las requeridas para aplicaciones de telemetría ambiental. Adicionalmente, integra capacidades GNSS y soporte para protocolos TCP/IP, HTTP y HTTPS, facilitando la comunicación directa con servicios cloud.

Las principales ventajas de LTE para sistemas IoT son:

- Amplia cobertura geográfica.
- Alta disponibilidad.
- Movilidad.
- Escalabilidad.
- Independencia de redes WiFi locales.
- Seguridad proporcionada por la infraestructura celular.

III-C. Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS)

GNSS (Global Navigation Satellite System) es el término general utilizado para describir los sistemas de posicionamiento satelital capaces de proporcionar información de ubicación geográfica en cualquier punto de la superficie terrestre.

Actualmente existen diversos sistemas GNSS operativos:

- GPS (Estados Unidos)
- GLONASS (Rusia)
- Galileo (Unión Europea)
- BeiDou (China)

Los receptores GNSS determinan su posición mediante técnicas de trilateración, calculando las distancias hacia múltiples satélites cuya posición es conocida con precisión.

En este proyecto, la información GNSS permite asociar cada medición ambiental con coordenadas geográficas específicas, posibilitando la visualización de la ubicación del sensor dentro del dashboard web.

III-D. Protocolos HTTP y HTTPS

HTTP (HyperText Transfer Protocol) es uno de los protocolos más utilizados para la comunicación entre aplicaciones distribuidas sobre Internet. Funciona bajo un modelo cliente-servidor donde los clientes envían solicitudes y los servidores responden con información estructurada.

HTTPS corresponde a la versión segura de HTTP e incorpora mecanismos de cifrado mediante TLS (Transport Layer Security). Gracias a este mecanismo, la información transmitida permanece protegida frente a interceptación o modificación por terceros.

En sistemas IoT modernos, HTTPS se ha convertido en una alternativa viable frente a protocolos tradicionales como MQTT debido a su simplicidad de implementación y compatibilidad nativa con servicios cloud.

En el proyecto desarrollado, la transmisión de datos ambientales se realiza mediante solicitudes HTTPS tipo POST enviadas desde el nodo IoT hacia AWS API Gateway.

III-E. Computación Serverless

Serverless es un modelo de computación en la nube donde los desarrolladores implementan funcionalidades sin necesidad de administrar servidores físicos o máquinas virtuales.

En este enfoque, los recursos computacionales son asignados automáticamente por el proveedor cloud únicamente cuando existe una solicitud que requiere procesamiento.

Las principales ventajas de las arquitecturas serverless son:

- Escalabilidad automática.
- Alta disponibilidad.
- Menores costos operativos.
- Simplificación del mantenimiento.
- Integración sencilla con otros servicios cloud.

AWS Lambda es uno de los servicios serverless más utilizados actualmente y constituye el componente principal de procesamiento de datos dentro de la arquitectura desarrollada.

III-F. Bases de Datos NoSQL

Las bases de datos NoSQL fueron diseñadas para almacenar grandes volúmenes de información con estructuras flexibles y escalables.

A diferencia de los sistemas relacionales tradicionales, las bases de datos NoSQL permiten almacenar registros que pueden contener conjuntos de atributos diferentes sin necesidad de definir esquemas rígidos.

DynamoDB, utilizado en este proyecto, es un servicio administrado de AWS optimizado para aplicaciones distribuidas y sistemas IoT que generan grandes cantidades de información de telemetría. La combinación de una clave de partición y una clave de ordenamiento permite realizar consultas eficientes sobre datos históricos almacenados.

III-G. Dashboards para Monitoreo Ambiental

Los dashboards constituyen herramientas visuales que permiten representar información mediante gráficos, indicadores, mapas y tablas interactivas.

Su objetivo principal es facilitar la interpretación de datos complejos mediante elementos gráficos intuitivos que permitan identificar tendencias, anomalías y eventos relevantes.

En aplicaciones de monitoreo ambiental, los dashboards suelen incorporar:

- Gráficas históricas.
- Indicadores en tiempo real.
- Sistemas de alertas.
- Mapas geográficos.
- Herramientas de exportación de datos.

Estas funcionalidades permiten transformar grandes volúmenes de datos en información útil para la toma de decisiones.

IV. ESTADO DEL ARTE

El desarrollo de plataformas de monitoreo ambiental basadas en Internet de las Cosas (IoT) ha experimentado un crecimiento significativo durante los últimos años debido a la necesidad de adquirir, transmitir y analizar información en tiempo real proveniente de entornos físicos distribuidos. Estas soluciones han encontrado aplicaciones en áreas como ciudades inteligentes, agricultura de precisión, monitoreo climático, gestión de recursos naturales y supervisión industrial.

La mayoría de las arquitecturas IoT modernas se fundamentan en la integración de sensores ambientales, dispositivos embebidos de procesamiento local, tecnologías de comunicación

inalámbrica e infraestructuras cloud capaces de almacenar y procesar grandes volúmenes de información. En este contexto, plataformas basadas en microcontroladores de bajo costo, como la familia ESP32, se han consolidado como una de las alternativas más utilizadas debido a su capacidad de procesamiento, conectividad integrada y amplio soporte de desarrollo.

Dentro del ámbito del monitoreo ambiental, sensores como el DHT22 y el BMP280 son ampliamente utilizados para la adquisición de variables meteorológicas básicas, incluyendo temperatura, humedad relativa y presión atmosférica. La combinación de estas variables permite caracterizar las condiciones ambientales de un entorno y constituye una base adecuada para aplicaciones de supervisión remota y análisis climático.

Tradicionalmente, muchos sistemas IoT utilizan redes WiFi para transmitir la información recolectada hacia servidores remotos o plataformas cloud. Sin embargo, este enfoque presenta limitaciones en escenarios donde no existe infraestructura de red local disponible o donde se requiere movilidad del dispositivo. Como alternativa, las tecnologías celulares de cuarta generación (LTE) han ganado relevancia dentro del ecosistema IoT debido a su amplia cobertura geográfica, estabilidad de conexión y capacidad para operar de forma independiente de redes locales.

La incorporación de módulos de comunicación LTE permite extender el alcance de las aplicaciones IoT hacia entornos rurales, zonas remotas o sistemas móviles donde la disponibilidad de redes WiFi es limitada. Adicionalmente, muchos de estos módulos integran receptores GNSS compatibles con sistemas de navegación global como GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou, posibilitando la adquisición simultánea de información geográfica y variables ambientales.

Paralelamente, la evolución de los servicios cloud ha impulsado la adopción de arquitecturas serverless para aplicaciones IoT. Plataformas como Amazon Web Services (AWS) ofrecen servicios especializados que permiten implementar soluciones escalables sin necesidad de administrar servidores dedicados. Herramientas como AWS Lambda, Amazon DynamoDB, API Gateway y AWS IoT Core facilitan la recepción, almacenamiento, procesamiento y distribución de información proveniente de dispositivos conectados.

La visualización de los datos recolectados constituye otro aspecto fundamental dentro de las arquitecturas IoT modernas. El uso de dashboards web interactivos permite transformar grandes volúmenes de datos en información comprensible para el usuario final mediante gráficos, mapas, indicadores y herramientas de análisis. Tecnologías como Chart.js y Leaflet han adquirido gran popularidad para el desarrollo de plataformas de monitoreo capaces de representar información temporal y geográfica en tiempo real.

En trabajos recientes también se observa una tendencia creciente hacia la incorporación de funciones analíticas avanzadas dentro de los sistemas de monitoreo ambiental. Estas funcionalidades incluyen cálculo de indicadores derivados, generación automática de alertas, análisis estadístico y mecanismos básicos de predicción, con el objetivo de facilitar la interpretación de la información obtenida y mejorar los procesos de toma de decisiones.

En este contexto, el presente proyecto propone una plataforma integral de monitoreo ambiental que combina adquisición de datos mediante sensores DHT22 y BMP280, conectividad LTE y GNSS utilizando un módulo SIM7670G, procesamiento cloud basado en servicios AWS y un dashboard web interactivo para visualización y análisis de la información. La solución desarrollada integra tecnologías ampliamente utilizadas en la industria IoT actual, proporcionando una implementación práctica de una arquitectura moderna para monitoreo ambiental remoto.

V. METODOLOGÍA

La metodología empleada para el desarrollo del proyecto se estructuró en seis fases principales.

V-A. Fase 1: Diseño de la Arquitectura

Se definieron los requisitos funcionales y técnicos del sistema, estableciendo las variables ambientales a monitorear, los mecanismos de comunicación y la infraestructura cloud requerida para

la gestión de los datos.

V-B. Fase 2: Integración del Hardware

Se realizó la integración de la plataforma ESP32-S3-SIM7670G con los sensores DHT22 y BMP280. Durante esta etapa se validó el funcionamiento individual de cada componente y se definieron las conexiones físicas definitivas del sistema.

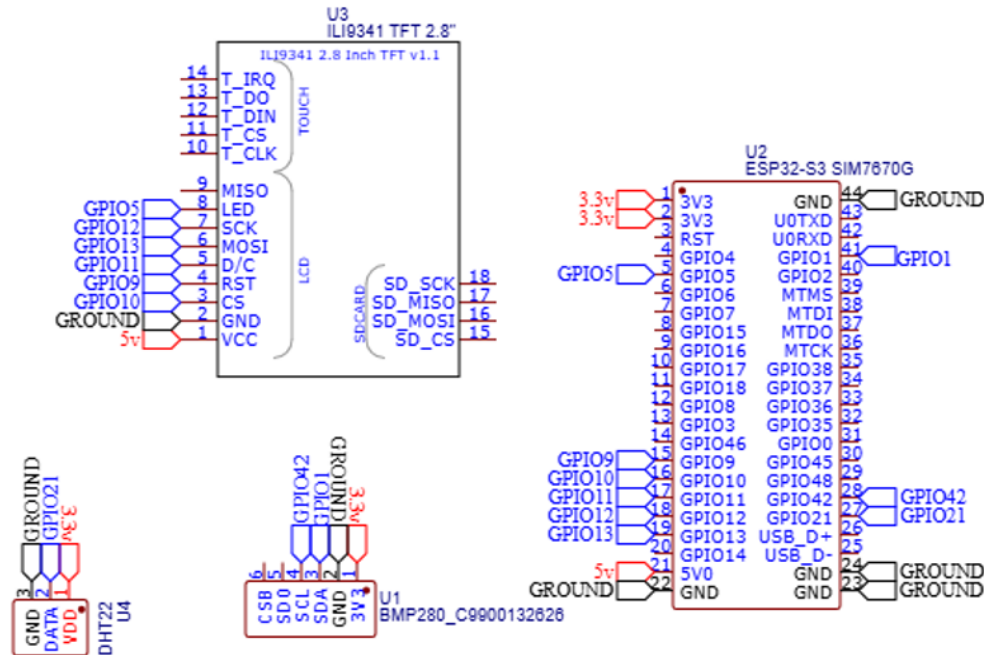


Figura 1. Diagrama de conexiones.

V-C. Fase 3: Desarrollo del Firmware

Se implementó el software encargado de:

- Lectura de sensores.
- Obtención de coordenadas GNSS.
- Construcción de mensajes JSON.
- Comunicación con el módulo LTE.
- Transmisión de datos hacia AWS.

V-C.1 Estrategia de Desarrollo Incremental

Con el objetivo de reducir la complejidad del proceso de integración y facilitar la detección de errores, el desarrollo del firmware se realizó mediante una estrategia incremental basada en etapas de validación independientes. Inicialmente se verificó el funcionamiento básico del ESP32-S3 mediante comunicación serial. Posteriormente se validó individualmente cada componente del sistema, incluyendo los sensores DHT22 y BMP280, el LED RGB integrado, la pantalla TFT ILI9341, la comunicación AT con el módulo SIM7670G, la conectividad LTE, la transmisión HTTPS hacia AWS, el posicionamiento GNSS y el envío de mensajes SMS. Una vez validados todos los subsistemas de forma independiente, se procedió a la integración completa del firmware final.

V-D. Fase 4: Implementación de la Infraestructura Cloud

Se desplegó una arquitectura serverless compuesta por:

- API Gateway.

- AWS Lambda.
- DynamoDB.
- Amazon S3.

Esta infraestructura permitió recibir, almacenar y distribuir la información ambiental en tiempo real.

V-E. Fase 5: Desarrollo del Dashboard

Se diseñó una interfaz web para la visualización de datos ambientales históricos y en tiempo real.

La plataforma incorpora:

- Gráficas dinámicas.
- Mapas geográficos.
- Alertas inteligentes.
- Predicciones.
- Exportación de reportes.

V-F. Fase 6: Validación Experimental

Finalmente se realizaron pruebas de funcionamiento para verificar:

- Adquisición correcta de datos.
- Comunicación LTE.
- Geolocalización GNSS.
- Almacenamiento en AWS.
- Actualización del dashboard.

Los resultados obtenidos permitieron validar el correcto funcionamiento integral del sistema desarrollado.

VI. DISEÑO GENERAL DEL SISTEMA

El sistema desarrollado corresponde a una plataforma IoT de monitoreo ambiental capaz de adquirir variables atmosféricas, determinar su ubicación geográfica mediante GNSS y transmitir la información hacia una infraestructura cloud utilizando redes celulares LTE 4G.

La arquitectura implementada está compuesta por cuatro bloques principales:

1. Adquisición de datos ambientales.
2. Procesamiento y comunicaciones.
3. Infraestructura cloud.
4. Visualización y análisis.

Los sensores ambientales realizan mediciones periódicas de temperatura, humedad relativa y presión atmosférica. Estas variables son procesadas por el microcontrolador ESP32-S3, el cual además obtiene información de posicionamiento GNSS utilizando el receptor integrado en el módulo SIM7670G.

Posteriormente, la información es encapsulada en formato JSON y transmitida mediante solicitudes HTTPS utilizando la red LTE del operador celular. Los datos son recibidos por AWS API Gateway, procesados mediante funciones Lambda y almacenados en DynamoDB para su posterior consulta.

Finalmente, un dashboard web consulta la información almacenada y presenta los datos al usuario mediante gráficas históricas, indicadores en tiempo real, mapas geográficos y sistemas de alerta.

La arquitectura general implementada se resume en la Figura 2.

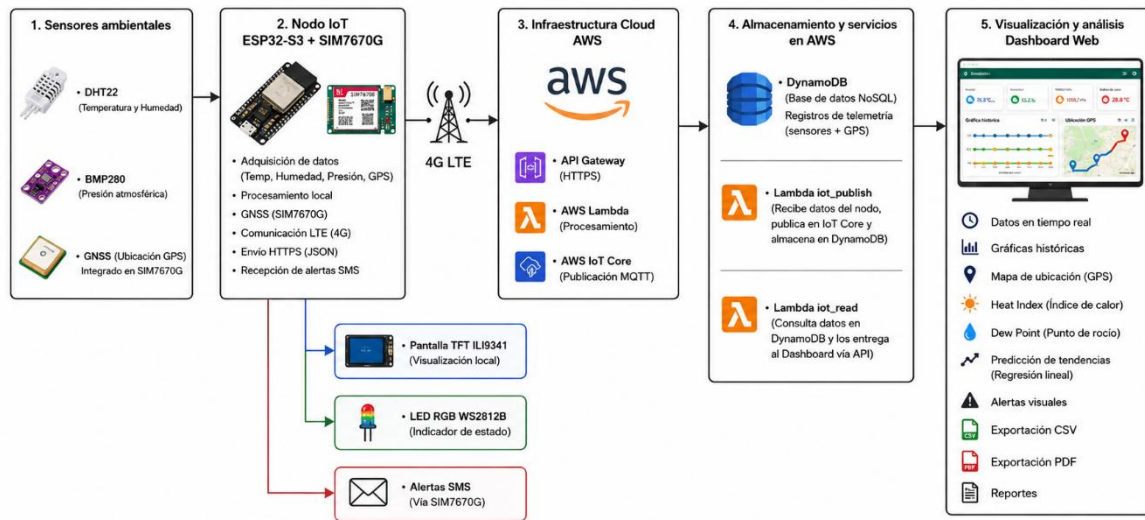


Figura 2. Diagrama de bloques del sistema.

Esta arquitectura permite desacoplar completamente la capa de adquisición de datos de la capa de visualización, facilitando la escalabilidad futura del sistema.

VII. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA

El sistema fue desarrollado alrededor de una plataforma de hardware que integra capacidades de procesamiento, comunicaciones celulares y geolocalización dentro de un único dispositivo. A diferencia de arquitecturas IoT tradicionales basadas en WiFi, la solución implementada utiliza conectividad LTE como canal principal de transmisión, permitiendo operar en entornos donde no existe infraestructura de red local.

Durante cada ciclo de adquisición, el sistema realiza las siguientes operaciones:

1. Lectura de temperatura y humedad mediante el sensor DHT22.
2. Lectura de presión atmosférica mediante el sensor BMP280.
3. Obtención de coordenadas GNSS mediante el SIM7670G.
4. Construcción de una estructura JSON.
5. Transmisión HTTPS hacia AWS.
6. Almacenamiento en DynamoDB.
7. Actualización automática del dashboard.

El período de actualización seleccionado fue de cinco segundos, permitiendo una visualización prácticamente en tiempo real sin generar una carga excesiva sobre la infraestructura cloud.

VIII. HARDWARE IMPLEMENTADO

VIII-A. Plataforma ESP32-S3-SIM7670G

El núcleo del sistema está constituido por la tarjeta de desarrollo Waveshare ESP32-S3-SIM7670G-4G, la cual integra en una única plataforma un microcontrolador ESP32-S3 y un módem celular SIM7670G.

Esta integración simplifica considerablemente el diseño electrónico del sistema al eliminar la necesidad de módulos externos de comunicación.

El ESP32-S3 es responsable de:

- Adquisición de sensores.

- Procesamiento de datos.
- Construcción de mensajes JSON.
- Control del módem celular.
- Gestión del flujo de transmisión.

Por su parte, el SIM7670G proporciona:

- Conectividad LTE Cat-1.
- Comunicación TCP/IP.
- Comunicación HTTPS.
- Posicionamiento GNSS.
- Gestión de la tarjeta SIM.

La utilización de una plataforma integrada permitió reducir el número de interconexiones y aumentar la confiabilidad general del sistema.

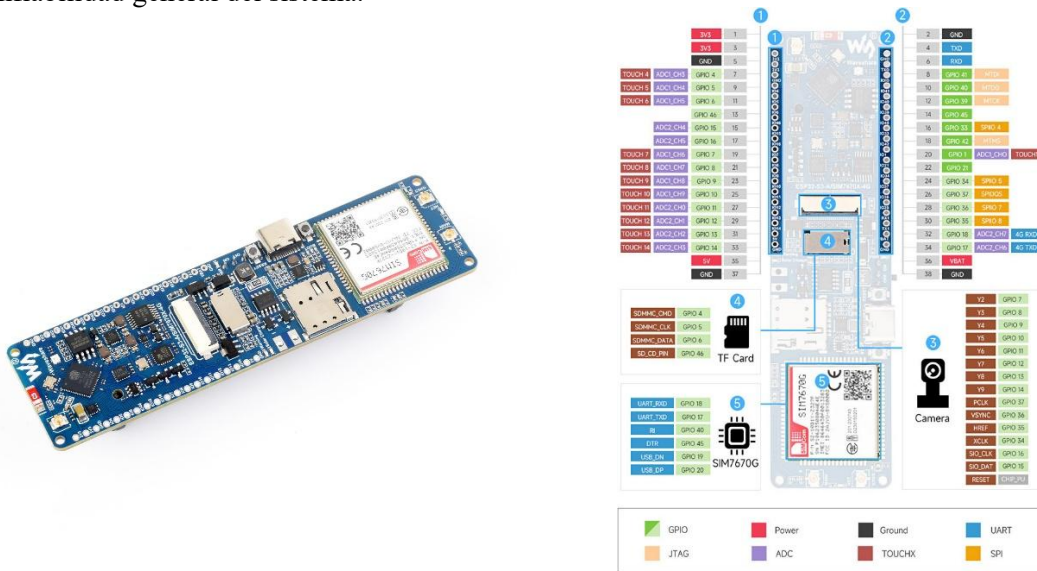


Figura 3. Tarjeta ESP32-S3-SIM7670G utilizada en el proyecto.

VIII-B. Sensor DHT22

La medición de temperatura y humedad relativa se realizó mediante el sensor digital DHT22. Este sensor fue seleccionado debido a:

- Bajo costo.
- Fácil integración.
- Salida digital.
- Precisión adecuada para aplicaciones ambientales.

Las características principales son:

Parámetro	Valor
Temperatura	-40 °C a 80 °C
Precisión temperatura	±0.5 °C
Humedad relativa	0–100 %
Precisión humedad	±2–5 %
Alimentación	3.3 V

Tabla I. Características principales DHT22.

El DHT22 se comunica mediante un protocolo digital de un solo hilo, simplificando la conexión con

el microcontrolador.

VIII-C. Sensor BMP280

La presión atmosférica fue medida utilizando un sensor BMP280 fabricado por Bosch. Este dispositivo fue seleccionado debido a su elevada precisión y facilidad de integración mediante interfaz I2C.

Las principales características son:

Parámetro	Valor
Presión	300–1100 hPa
Precisión	±1 hPa
Comunicación	I2C
Voltaje	3.3 V

Tabla II. Características principales BMP280.

La información de presión atmosférica es utilizada tanto para monitoreo ambiental como para cálculos derivados relacionados con tendencias climáticas.

VIII-D. Pantalla TFT LCD ILI9341

Con el objetivo de proporcionar visualización local de la información adquirida por el sistema, se incorporó una pantalla TFT LCD táctil de 2.8 pulgadas basada en el controlador gráfico ILI9341.

La pantalla permite presentar al usuario información relevante del nodo IoT en tiempo real sin necesidad de acceder al dashboard web, mejorando la usabilidad del sistema durante pruebas de campo y tareas de mantenimiento.

Entre los datos mostrados se encuentran:

- Temperatura ambiente.
- Humedad relativa.
- Presión atmosférica.
- Estado general de sensores.
- Barras gráficas de monitoreo.
- Indicadores visuales de funcionamiento.

La comunicación entre la pantalla y el ESP32-S3 se realiza mediante interfaz SPI, permitiendo una actualización rápida de los elementos gráficos y minimizando el consumo de recursos del microcontrolador.

Parámetro	Valor
Tecnología	TFT LCD
Controlador	ILI9341
Tamaño	2.8 pulgadas
Resolución	320 × 240 píxeles
Interfaz	SPI
Alimentación	3.3 V / 5 V
Función táctil	Sí

Tabla III. Especificaciones principales de la pantalla TFT.

La incorporación de esta interfaz gráfica permite supervisar localmente el estado operativo del sistema, facilitando la detección de fallos y la validación inmediata de las mediciones adquiridas.

VIII-E. Sistema GNSS

El posicionamiento geográfico del dispositivo se implementó utilizando el receptor GNSS integrado en el SIM7670G.

El módulo soporta múltiples constelaciones satelitales:

- GPS.
- GLONASS.
- Galileo.
- BeiDou.

La utilización simultánea de varios sistemas GNSS mejora la disponibilidad de satélites visibles y aumenta la precisión del posicionamiento.

Las coordenadas obtenidas permiten representar la ubicación del sensor dentro del dashboard mediante mapas interactivos desarrollados con Leaflet.

Durante las pruebas experimentales realizadas, el sistema logró obtener coordenadas geográficas válidas mediante el receptor GNSS integrado, permitiendo ubicar correctamente el dispositivo dentro del área de despliegue y verificar la actualización dinámica de la posición sobre el mapa interactivo implementado en el dashboard web.

VIII-F. Antena LTE

La transmisión de datos hacia Internet se realiza mediante una antena LTE externa conectada al SIM7670G.

Esta antena permite mantener conectividad con la red celular durante toda la operación del sistema y constituye un elemento crítico para garantizar la disponibilidad de las comunicaciones.

VIII-G. Características de la Conectividad LTE

Durante las pruebas experimentales realizadas con una tarjeta SIM del operador Claro Colombia, el módulo SIM7670G se registró exitosamente sobre una red LTE operando en la Banda 7 (E-UTRA Band 7). Esta banda utiliza un esquema FDD (Frequency Division Duplex), empleando frecuencias separadas para transmisión y recepción de datos. En particular, la comunicación observada se realizó utilizando una frecuencia de subida (uplink) cercana a 2500 MHz y una frecuencia de bajada (downlink) cercana a 2620 MHz. La operación en esta banda permitió establecer una conexión estable con la infraestructura cloud desplegada en AWS, posibilitando la transmisión periódica de telemetría ambiental mediante protocolos HTTPS.

Parámetro	Valor
Tecnología celular	LTE FDD
Banda LTE	E-UTRA Band 7
Frecuencia Uplink	2500 MHz
Frecuencia Downlink	2620 MHz
Operador utilizado	Claro Colombia
Módulo celular	SIM7670G

Tabla IV. Características de la banda LTE utilizada durante las pruebas.

VIII-I. Conexiones Físicas del Sistema

Después de múltiples pruebas y ajustes realizados durante el desarrollo, la configuración final de conexiones quedó definida como se muestra en la Tabla IV.

Componente	Pin módulo	Pin ESP32-S3
DHT22	VCC	3.3 V
DHT22	GND	GND
DHT22	DATA	GPIO 21
BMP280	VCC	3.3 V
BMP280	GND	GND
BMP280	SDA	GPIO 1
BMP280	SCL	GPIO 42
TFT ILI9341	VCC	5 V
TFT ILI9341	GND	GND
TFT ILI9341	CS	GPIO 10
TFT ILI9341	DC	GPIO 11
TFT ILI9341	RST	GPIO 9
TFT ILI9341	MOSI	GPIO 13
TFT ILI9341	SCLK	GPIO 12
TFT ILI9341	LED	GPIO 5
UART RX (SIM7670G)	RX	GPIO 18
UART TX (SIM7670G)	TX	GPIO 17
LED RGB Integrado	—	GPIO 38
Antena LTE	—	Conector IPEX LTE
Antena GNSS	—	Conector IPEX GNSS
Tarjeta SIM	—	Ranura SIM integrada
Batería 18650	—	Porta-batería integrado

Tabla V. Configuración final de pines.

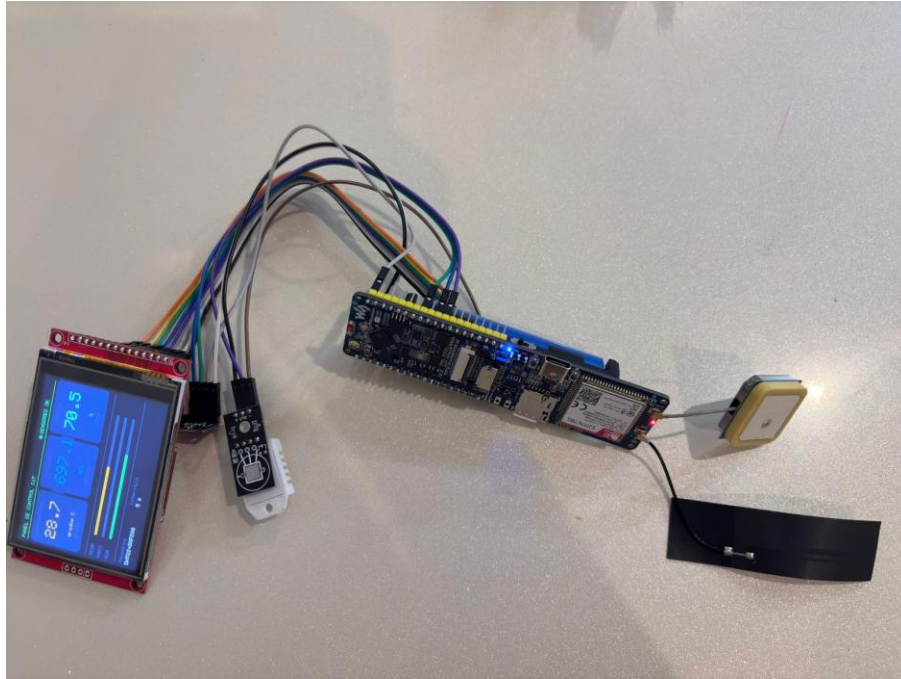


Figura 4. Prototipo final de conexiones físicas.

IX. IMPLEMENTACIÓN DEL FIRMWARE DEL NODO IoT

IX-A. Arquitectura General del Firmware

El firmware desarrollado para el ESP32-S3 constituye el núcleo operativo del sistema de monitoreo ambiental. Su función principal consiste en coordinar la adquisición de datos provenientes de los sensores ambientales, gestionar la comunicación con el módulo SIM7670G y transmitir la información hacia la infraestructura cloud desplegada en AWS.

La lógica de funcionamiento fue diseñada bajo un esquema cíclico, donde cada período de adquisición ejecuta secuencialmente las siguientes tareas:

1. Inicialización de sensores.
2. Lectura de variables ambientales.
3. Obtención de coordenadas GNSS.
4. Construcción del mensaje JSON.
5. Establecimiento de conexión LTE.
6. Envío HTTPS hacia AWS.
7. Espera del siguiente ciclo de muestreo.

Esta arquitectura modular facilita la depuración, mantenimiento y futura ampliación del sistema.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL FIRMWARE – SISTEMA IoT AMBIENTAL LTE

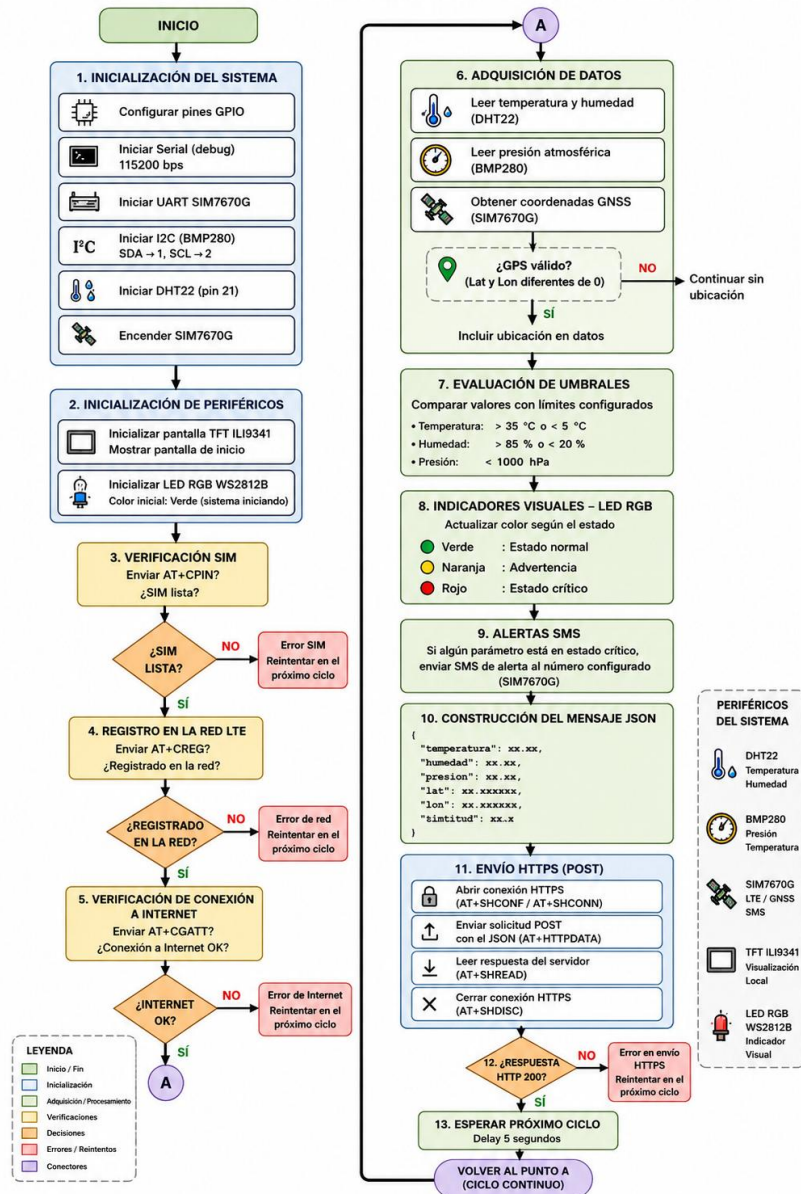


Figura 5. Diagrama de flujo del firmware.

IX-B. Inicialización del Sistema

Durante el arranque del dispositivo se ejecutan diversas rutinas de configuración necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del hardware.

Las tareas iniciales incluyen:

- Configuración de puertos GPIO.
- Inicialización del sensor DHT22.
- Inicialización del BMP280 mediante I2C.
- Configuración del puerto UART.
- Encendido del SIM7670G.
- Verificación de la tarjeta SIM.
- Registro en la red LTE.
- Inicialización del receptor GNSS.

- Inicialización de la pantalla TFT ILI9341.
- Inicialización del LED RGB integrado.

Una vez completadas estas tareas, el sistema entra en modo operativo y comienza el proceso periódico de adquisición y transmisión.

IX-C. Adquisición de Datos Ambientales

La adquisición de datos ambientales se realiza mediante dos sensores complementarios.

Sensor DHT22

El DHT22 proporciona:

- Temperatura ambiente.
- Humedad relativa.

Las lecturas son validadas antes de ser procesadas para evitar la transmisión de valores inválidos.

El período de muestreo seleccionado de 2 segundos para el sensor DHT22 implica una frecuencia de muestreo de $f_s = 0.5$ Hz. De acuerdo con el criterio de Nyquist, este valor permite reconstruir fielmente señales ambientales con frecuencias de hasta $f_{max} = f_s/2 = 0.25$ Hz, equivalente a variaciones con período mínimo de 4 segundos. Esta capacidad resulta suficiente para el monitoreo de variables ambientales como temperatura y humedad, cuyas variaciones naturales ocurren en escalas de tiempo del orden de minutos o superiores, satisfaciendo ampliamente el criterio de muestreo sin riesgo de aliasing.

Sensor BMP280

El BMP280 proporciona:

- Presión atmosférica.
- Temperatura interna del sensor.

Debido a su mayor precisión, la presión atmosférica utilizada por el sistema proviene exclusivamente de este dispositivo.

Los datos obtenidos son convertidos a unidades físicas antes de incorporarse al mensaje de telemetría.

IX-D. Obtención de Coordenadas GNSS

Una de las funcionalidades más importantes incorporadas durante el desarrollo fue la geolocalización del nodo IoT.

El SIM7670G integra un receptor GNSS que permite obtener:

- Latitud.
- Longitud.
- Altitud.

Las coordenadas obtenidas son asociadas a cada medición ambiental y posteriormente utilizadas para su representación geográfica dentro del dashboard.

La incorporación de esta funcionalidad convierte al sistema en una plataforma de monitoreo georreferenciado capaz de desplegarse en ubicaciones remotas.

IX-E. Construcción de la Telemetría

Una vez adquiridos los datos ambientales y de posicionamiento, el firmware construye una estructura JSON para encapsular toda la información relevante.

La estructura general utilizada es la siguiente:

```
{
  "temperatura": 30.5,
  "humedad": 75.2,
  "presion": 1008.4,
  "lat": 10.46768,
  "lon": -75.49993,
  "altitud": 51.0
}
```

El formato JSON fue seleccionado debido a su compatibilidad con servicios cloud modernos y su facilidad de procesamiento dentro de AWS.

IX-F. Comunicación LTE

La transmisión de información se realiza utilizando el módem SIM7670G mediante una conexión LTE Cat-1.

Durante cada ciclo de transmisión el firmware ejecuta:

1. Verificación del registro en la red celular.
2. Verificación de acceso a Internet.
3. Apertura de conexión HTTPS.
4. Envío del mensaje JSON.
5. Recepción de respuesta del servidor.
6. Cierre de la sesión.

La utilización de LTE permite que el sistema opere independientemente de redes WiFi locales.

IX-G. Implementación HTTPS

Inicialmente se planteó utilizar MQTT sobre TLS para la comunicación directa con AWS IoT Core. Sin embargo, durante las pruebas experimentales se identificaron incompatibilidades relacionadas con la gestión de certificados digitales y el establecimiento de sesiones TLS utilizando el SIM7670G. Debido a estas limitaciones se decidió migrar la arquitectura hacia un esquema basado en HTTPS mediante AWS API Gateway.

Esta decisión permitió:

- Simplificar la autenticación.
- Reducir la complejidad del firmware.
- Mejorar la estabilidad de las comunicaciones.
- Mantener un alto nivel de seguridad.

El resultado fue una arquitectura más robusta y sencilla de mantener.

La implementación HTTPS se realizó mediante comandos AT proporcionados por el módulo SIM7670G. Para ello se configuró el contexto SSL utilizando las instrucciones CSSLCFG, se inicializó el servicio HTTP mediante HTTPINIT y posteriormente se enviaron solicitudes POST hacia AWS API Gateway utilizando HTTPACTION. Durante las pruebas experimentales se obtuvieron respuestas HTTP 200, verificando el correcto funcionamiento de la comunicación segura entre el nodo IoT y la infraestructura cloud.

```
AT+CSSLCFG="sslversion",0,3
AT+CGNSSPWR=1
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA="URL","https://.../sensor"
AT+HTTPACTION=1
```

Fragmento representativo de los comandos AT utilizados para la configuración SSL, activación GNSS y transmisión HTTPS mediante el módulo SIM7670G.

La respuesta +HTTPACTION: 1,200,2 recibida del módulo SIM7670G indica respectivamente: el método HTTP utilizado (1 = POST), el código de estado de la respuesta HTTP (200 = OK, confirmando recepción exitosa por parte del servidor) y la longitud en bytes del cuerpo de la respuesta recibida (2 bytes, correspondientes al mensaje de confirmación 'ok' retornado por la función Lambda)

IX-H. Sistema de Alertas e Indicadores Visuales

Con el objetivo de proporcionar mecanismos de supervisión local e identificación temprana de condiciones ambientales anómalas, el firmware incorpora un sistema de alertas basado en indicadores visuales y notificaciones mediante mensajes SMS.

El ESP32-S3 utiliza el LED RGB integrado de la plataforma para representar el estado general del

sistema. Durante condiciones normales de operación, el LED permanece en color verde indicando que las variables ambientales se encuentran dentro de los rangos esperados.

Cuando alguna variable supera los umbrales de advertencia definidos, el sistema cambia automáticamente el LED a color naranja intermitente. En situaciones críticas, el LED pasa a color rojo intermitente para alertar visualmente al usuario sobre la condición detectada.

Adicionalmente, el módulo SIM7670G permite el envío automático de mensajes SMS cuando se detectan valores ambientales fuera de los rangos establecidos. Las alertas se generan para condiciones de temperatura elevada, humedad anormal o presión atmosférica reducida.

Los umbrales utilizados para la generación de alertas fueron definidos considerando valores comúnmente empleados en aplicaciones de monitoreo ambiental y condiciones climáticas locales. Cuando alguna variable supera los límites establecidos, el sistema activa indicadores visuales mediante el LED RGB integrado y genera notificaciones SMS automáticas hacia el usuario. La Tabla VI resume los rangos implementados dentro del firmware.

La Tabla VI resume los principales umbrales implementados en el sistema.

Variable Ambiental	Condición de Advertencia	Condición Crítica
Temperatura	$\geq 28^{\circ}\text{C}$	$\geq 35^{\circ}\text{C}$
Humedad Relativa	$\geq 70\% \text{ o } \leq 30\%$	$\geq 85\% \text{ o } \leq 20\%$
Presión Atmosférica	$< 1005 \text{ hPa}$	$< 1000 \text{ hPa}$

Tabla VI. Umbrales implementados para generación de alertas.

Esta estrategia permite identificar de manera inmediata condiciones ambientales potencialmente anómalas, mejorando la capacidad de supervisión remota del sistema y proporcionando mecanismos de alerta temprana ante eventos críticos.

X. ARQUITECTURA CLOUD EN AWS

X-A. Evolución de la Arquitectura

La arquitectura propuesta inicialmente contemplaba una comunicación directa entre el nodo IoT y AWS IoT Core mediante MQTT.

La arquitectura conceptual original era:

ESP32 → MQTT → AWS IoT Core → DynamoDB

No obstante, durante las pruebas de integración se identificaron dificultades relacionadas con la configuración de certificados TLS y la compatibilidad del módem celular con los mecanismos de autenticación requeridos por AWS IoT Core.

Como consecuencia, se adoptó una nueva arquitectura basada en servicios serverless.

La arquitectura finalmente implementada fue:

ESP32 → HTTPS → API Gateway → Lambda → DynamoDB → Dashboard

Esta solución mantuvo la funcionalidad esperada y simplificó significativamente la integración entre el hardware y la nube.

X-B. AWS API Gateway

AWS API Gateway constituye el punto de entrada principal para la recepción de datos provenientes del nodo IoT.

Su función consiste en:

- Recibir solicitudes HTTPS.
- Validar la estructura de las peticiones.
- Redireccionar la información hacia AWS Lambda.
- Gestionar respuestas al cliente.

La utilización de API Gateway permitió exponer un endpoint accesible desde Internet sin necesidad de administrar servidores dedicados.

X-C. AWS Lambda

La infraestructura cloud utiliza dos funciones AWS Lambda con responsabilidades diferenciadas. La función `iot_publish` recibe las solicitudes HTTPS provenientes del nodo IoT, valida los datos recibidos y los almacena en la tabla `sensor_data` de Amazon DynamoDB. Adicionalmente, publica la información en AWS IoT Core mediante el tópico `esp32/test`.

Por otra parte, la función `iot_read` consulta periódicamente los registros almacenados en DynamoDB, recuperando las mediciones más recientes asociadas al dispositivo monitoreado. Los resultados son convertidos a formato JSON y entregados al dashboard web mediante API Gateway para su visualización y análisis.

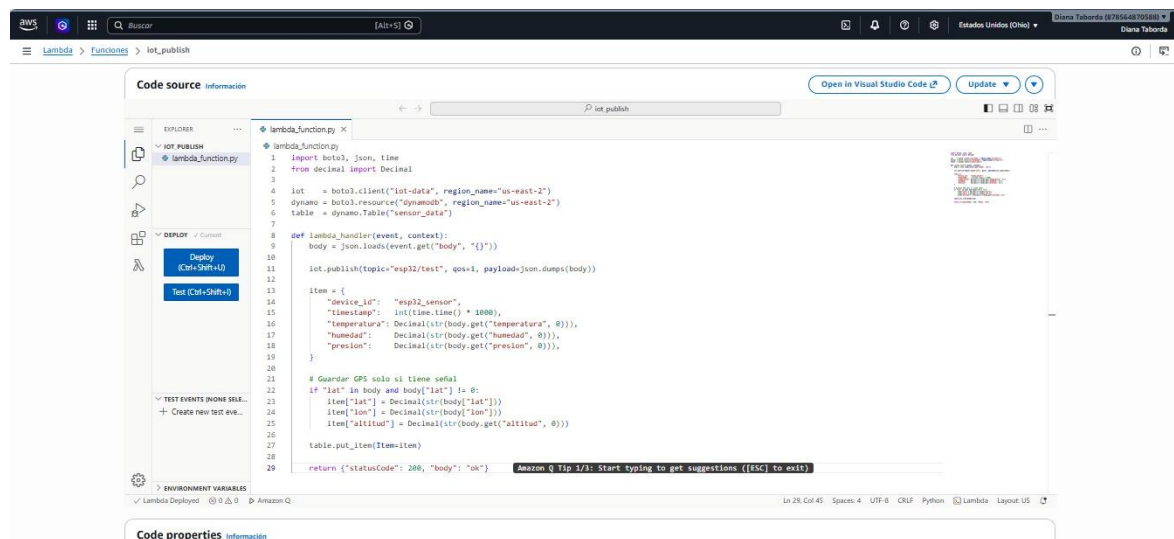


Figura 6. Función Lambda `iot_publish` utilizada para recepción y almacenamiento de datos ambientales.

```
item = {
    "device_id": "esp32_sensor",
    "timestamp": int(time.time()*1000),
    "temperatura": Decimal(str(body.get("temperatura",0))),
    "humedad": Decimal(str(body.get("humedad",0))),
    "presion": Decimal(str(body.get("presion",0)))
}
```

Fragmento representativo de la función Lambda `iot_publish` utilizada para almacenar las variables ambientales recibidas desde el nodo IoT dentro de Amazon DynamoDB.

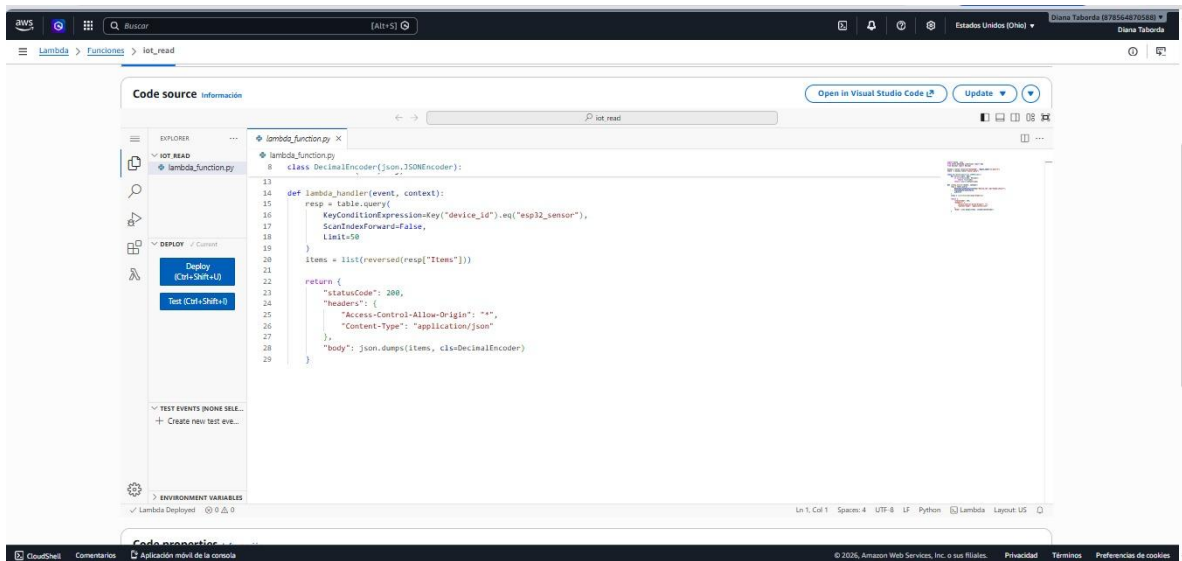


Figura 7. Función Lambda `iot_read` para consulta y recuperación de registros históricos.

Función	Propósito
<code>iot_publish</code>	Recepción de datos desde el ESP32, publicación en AWS IoT Core y almacenamiento en DynamoDB
<code>iot_read</code>	Consulta de registros históricos almacenados en DynamoDB y entrega al dashboard web

Tabla VII. Funciones Lambda implementadas

Para optimizar los tiempos de respuesta y reducir el tráfico de red, el dashboard consulta únicamente las 50 mediciones más recientes almacenadas en DynamoDB durante cada actualización.

X-D. Amazon DynamoDB

El almacenamiento principal del sistema se implementó utilizando DynamoDB.

Cada registro contiene:

- Fecha y hora.
- Temperatura.
- Humedad.
- Presión.
- Latitud.
- Longitud.

La utilización de una base de datos NoSQL permite almacenar grandes volúmenes de telemetría sin requerir modificaciones estructurales complejas.

DynamoDB proporciona además tiempos de consulta muy reducidos y escalabilidad automática.

Tabla: sensores_data: elementos devueltos (50)

device_id (String)	timestamp (Integer)	humedad (Decimal)	presion (Decimal)	temperatura (Decimal)
esp32_sensor	1778889708827	55.4	690.15	22.8
esp32_sensor	1778889709057	55.2	690.15	22.8
esp32_sensor	1778889801087	55.1	690.15	22.8
esp32_sensor	17788898017927	55.5	690.15	22.8
esp32_sensor	17788898055587	55.9	690.15	22.8
esp32_sensor	17788898193447	56.9	690.15	22.6
esp32_sensor	17788898193589	55.4	690.15	22.6
esp32_sensor	17788898193626	55.4	690.15	22.6
esp32_sensor	17788898193786	55.3	690.15	22.6
esp32_sensor	17788898193806	55.4	690.15	22.6
esp32_sensor	17788898193816	55.4	690.15	22.5
esp32_sensor	17788898193816	55.6	690.15	22.5
esp32_sensor	17788898193816	55.6	690.15	22.5
esp32_sensor	17788898193816	55.3	690.15	22.5
esp32_sensor	17788898193816	55.3	690.15	22.4

Figura 8. Estructura de la tabla DynamoDB

Campo	Tipo	Descripción
device_id	String	Identificador del nodo IoT
timestamp	Integer	Marca temporal UNIX
temperatura	Decimal	Temperatura ambiental (°C)
humedad	Decimal	Humedad relativa (%)
presion	Decimal	Presión atmosférica (hPa)
lat	Decimal	Latitud GPS
lon	Decimal	Longitud GPS
altitud	Decimal	Altitud GNSS (m)

Tabla VIII. Estructura de los registros almacenados en DynamoDB

X-E. Amazon S3

Amazon S3 se emplea para el alojamiento de recursos estáticos relacionados con la aplicación web. Entre los elementos almacenados se encuentran:

- Archivos HTML.
- Hojas de estilo CSS.
- Scripts JavaScript.
- Recursos gráficos.

La utilización de S3 simplifica el despliegue y mantenimiento del dashboard.

X-F. Flujo Completo de Datos

El flujo completo implementado puede resumirse de la siguiente manera:

1. Sensores capturan variables ambientales.
2. ESP32 procesa la información.
3. SIM7670G transmite los datos mediante LTE.
4. API Gateway recibe la solicitud HTTPS.
5. Lambda procesa la información.
6. DynamoDB almacena los registros.
7. Dashboard consulta los datos.
8. Usuario visualiza la información en tiempo real.

Esta arquitectura constituye la solución final desarrollada durante el proyecto y representa la integración completa entre hardware, comunicaciones celulares, servicios cloud y visualización web.

XI. DESARROLLO DEL DASHBOARD WEB

XI-A. Arquitectura General del Dashboard

El dashboard web fue desarrollado utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript, permitiendo la supervisión remota de las variables ambientales adquiridas por el nodo IoT. La plataforma consulta periódicamente la información almacenada en AWS mediante API Gateway y funciones Lambda, presentando indicadores en tiempo real, gráficos históricos, geolocalización GPS y herramientas de análisis ambiental para facilitar la interpretación de los datos recolectados.

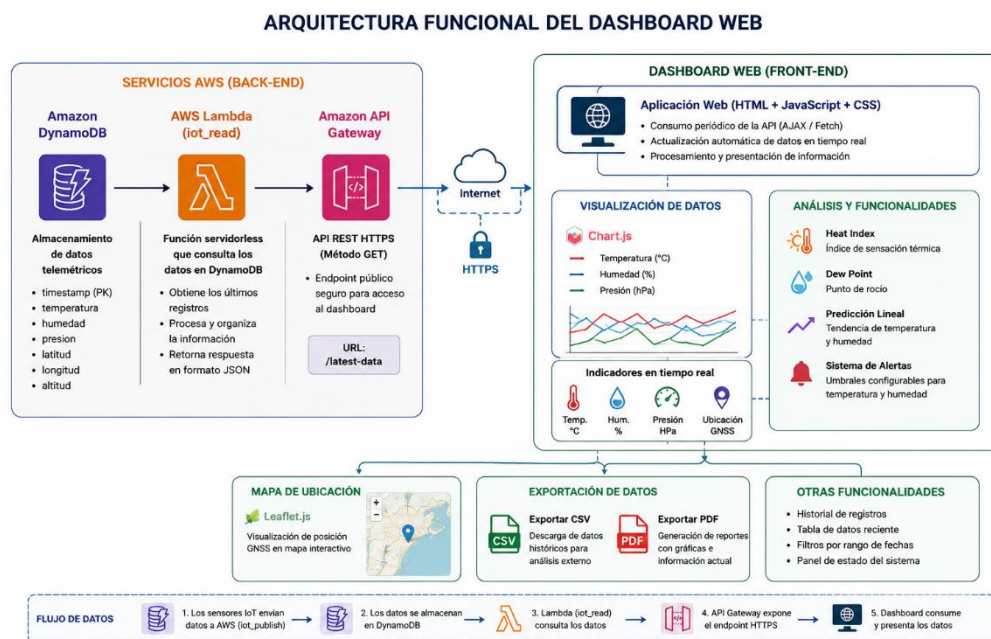


Figura 9. Arquitectura funcional del dashboard web implementado.

Figura 9. Arquitectura funcional del dashboard web.

XI-B. Procesamiento de Variables Ambientales

Además de mostrar las mediciones obtenidas por los sensores, el dashboard realiza cálculos adicionales para mejorar el análisis ambiental. Entre ellos se encuentran el índice de calor (Heat Index), utilizado para estimar la sensación térmica percibida por una persona en función de la temperatura y la humedad relativa, y el punto de rocío (Dew Point), empleado para evaluar las condiciones de condensación atmosférica. Estos parámetros son calculados automáticamente a partir de los datos recibidos desde el nodo IoT.

XI-C. Visualización en Tiempo Real

La pantalla principal del sistema presenta indicadores actualizados automáticamente con las últimas mediciones recibidas desde el nodo IoT.

Las variables mostradas incluyen:

- Temperatura.
- Humedad relativa.
- Presión atmosférica.
- Latitud.
- Longitud.
- Fecha y hora de actualización.

La actualización automática permite supervisar el estado del sistema sin necesidad de recargar manualmente la página.

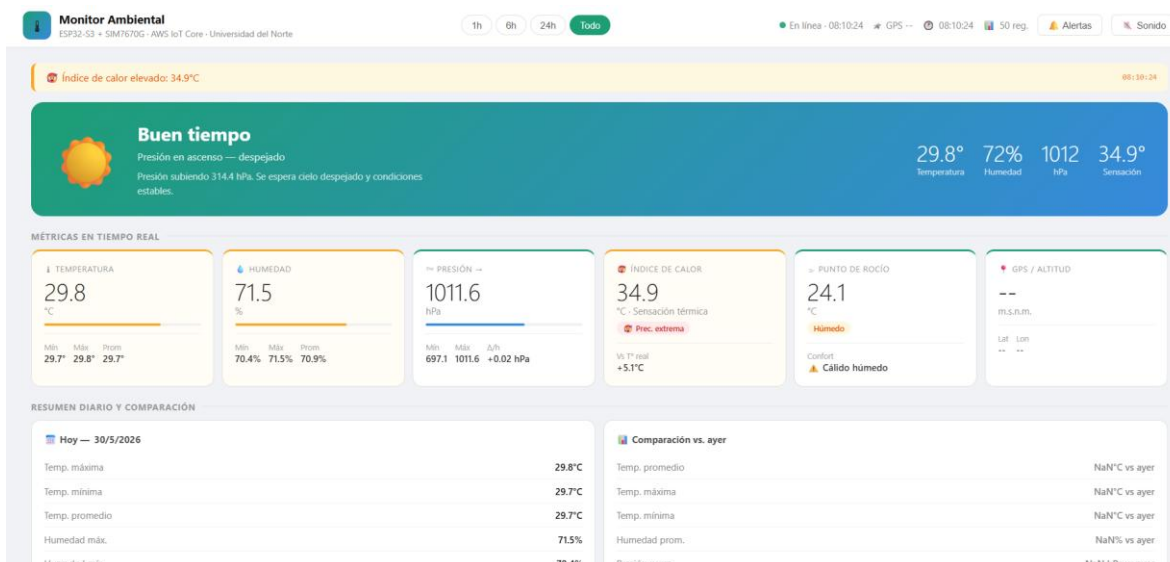


Figura 10. Vista principal del dashboard.

XI-D. Gráficas Históricas

Para facilitar el análisis temporal de las variables ambientales se implementaron gráficas históricas utilizando la biblioteca Chart.js.

Cada variable cuenta con una representación independiente que permite observar:

- Tendencias.
- Variaciones temporales.
- Comportamientos anómalos.
- Evolución de las condiciones ambientales.

Las gráficas se alimentan directamente de los registros almacenados en DynamoDB.

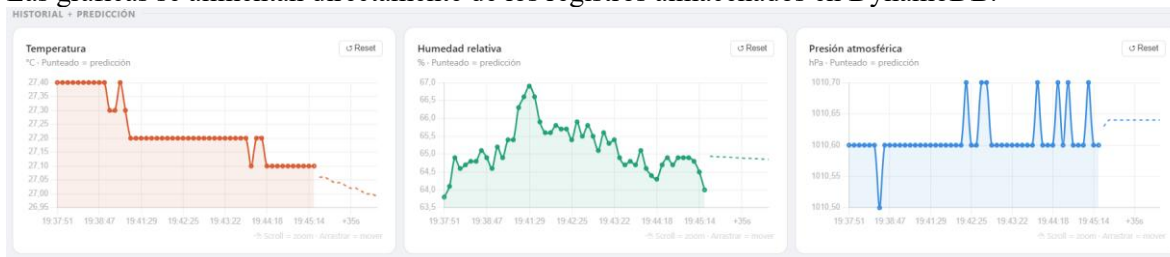


Figura 11. Gráficas históricas de temperatura, humedad y presión.

XI-E. Visualización Geográfica

La información GNSS obtenida por el módulo SIM7670G se representa mediante mapas interactivos desarrollados utilizando Leaflet.

Esta funcionalidad permite visualizar la ubicación exacta del dispositivo sobre cartografía digital y facilita la identificación espacial de cada medición realizada.

Las coordenadas son actualizadas automáticamente conforme el sistema recibe nuevas lecturas.

XI-F. Índice de Calor (Heat Index)

Con el propósito de proporcionar información ambiental más útil para el usuario, se incorporó el cálculo automático del índice de calor (Heat Index).

Esta métrica combina temperatura y humedad relativa para estimar la sensación térmica percibida por una persona.

El Heat Index resulta particularmente útil en regiones tropicales donde niveles elevados de humedad incrementan significativamente la sensación de calor.

Su cálculo se realiza automáticamente dentro del dashboard utilizando las variables ambientales recibidas desde el sistema IoT.

XI-G. Punto de Rocío (Dew Point)

Otra métrica derivada implementada corresponde al cálculo del punto de rocío (Dew Point).

Esta variable representa la temperatura a la cual el aire debe enfriarse para alcanzar la saturación de vapor de agua.

El punto de rocío constituye un indicador importante para aplicaciones relacionadas con:

- Meteorología.
- Agricultura.
- Control ambiental.
- Sistemas HVAC.

Su inclusión permite enriquecer la interpretación de las condiciones atmosféricas registradas.

XI-H. Sistema de Predicción

Con el fin de proporcionar una estimación básica del comportamiento futuro de las variables ambientales, el dashboard implementa un algoritmo de regresión lineal aplicado sobre las mediciones históricas más recientes. A partir de este procesamiento se generan predicciones de corto plazo para temperatura, humedad y presión atmosférica, las cuales son representadas gráficamente mediante líneas punteadas diferenciadas de las mediciones reales.

XI-I. Sistema de Alertas Inteligentes

El dashboard incorpora mecanismos automáticos de detección de condiciones ambientales fuera de rangos considerados normales.

Las alertas se generan cuando determinadas variables superan umbrales predefinidos.

Ejemplos de condiciones monitoreadas incluyen:

- Temperatura excesiva.
- Humedad elevada.
- Presión atmosférica anormal.
- Pérdida de señal GNSS.
- Ausencia de nuevas mediciones.

Cuando ocurre una condición de alerta, la interfaz notifica visualmente al usuario mediante indicadores destacados.

Esta funcionalidad mejora significativamente la capacidad de supervisión del sistema.

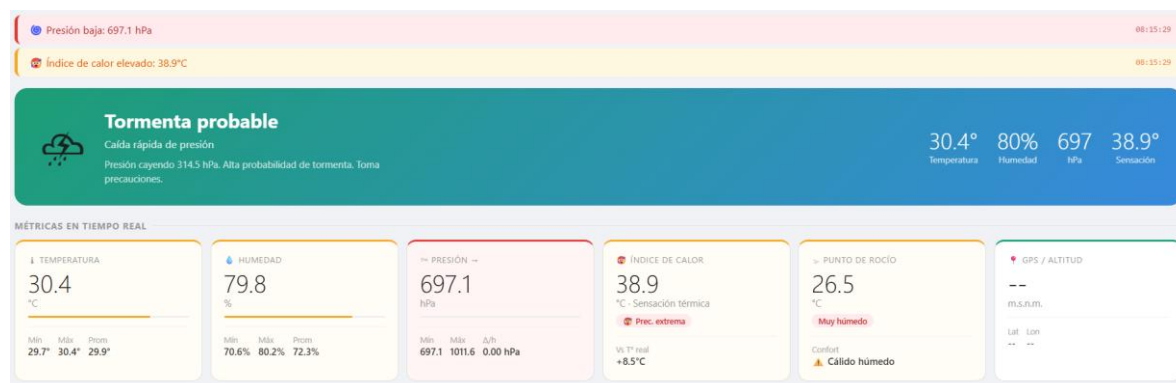


Figura 12. Indicadores en funcionamiento.

XI-J. Exportación de Datos

Con el propósito de facilitar el análisis externo de la información recopilada, se implementaron herramientas de exportación de reportes.

El usuario puede descargar los registros almacenados en formatos ampliamente utilizados para procesamiento posterior.

Los formatos implementados son:

- CSV.
- PDF.

Esta funcionalidad permite integrar fácilmente los datos obtenidos con herramientas estadísticas, hojas de cálculo o sistemas externos de análisis.

XI-K. Actualización Automática

La plataforma fue diseñada para mantener sincronización continua con la base de datos.

Las consultas periódicas permiten reflejar automáticamente nuevas mediciones sin necesidad de reiniciar la aplicación.

Este mecanismo garantiza que la información presentada corresponda al estado más reciente del sistema IoT desplegado en campo.

La combinación de actualización automática, visualización geográfica, análisis ambiental y herramientas de exportación convierte al dashboard en una plataforma integral para monitoreo ambiental remoto.

XII. INTEGRACIÓN DEL MODELO 3D Y UBICACIÓN DEL SENSOR

XII-A. Descripción General

Con el objetivo de contextualizar espacialmente la ubicación del sistema de monitoreo ambiental, se incorporó un modelo tridimensional del entorno donde se prevé el despliegue del sensor IoT.

La representación tridimensional permite identificar visualmente la posición del nodo de monitoreo dentro del espacio físico, facilitando la interpretación de las mediciones ambientales y proporcionando una referencia espacial para futuras ampliaciones del sistema.

XII-B. Modelo Tridimensional del Entorno

El modelo 3D representa el área de interés donde será instalado el dispositivo de monitoreo.

La reconstrucción digital permite visualizar:

- Distribución física del entorno.
- Ubicación prevista del sensor.
- Zonas de cobertura.
- Referencias estructurales relevantes.

El modelo constituye una representación virtual del escenario de operación y sirve como apoyo para actividades de análisis y supervisión.

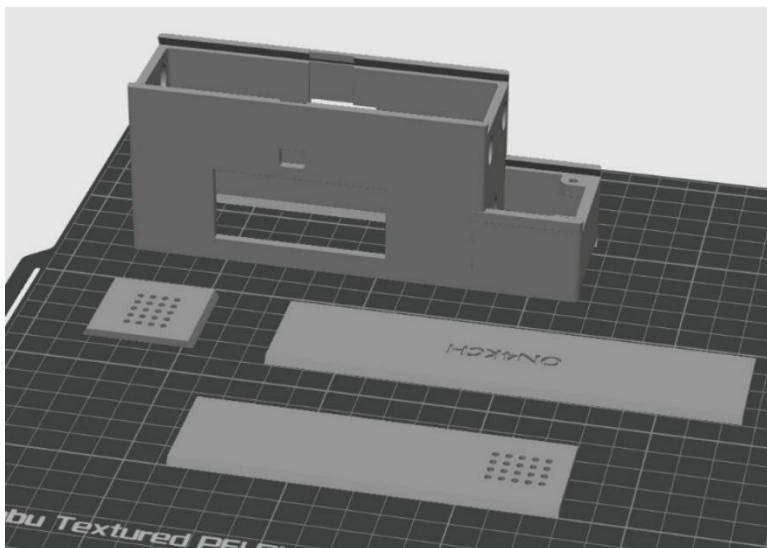


Figura 13. Modelo tridimensional del entorno.

XII-C. Ubicación del Nodo IoT

La posición seleccionada para la instalación del sensor fue determinada considerando diversos criterios operativos.

Entre ellos se encuentran:

- Disponibilidad de cobertura LTE.
- Recepción adecuada de señal GNSS.
- Representatividad de las condiciones ambientales.
- Facilidad de acceso para mantenimiento.

La ubicación final permite obtener mediciones representativas del entorno monitoreado y garantiza el correcto funcionamiento de los sistemas de comunicación y posicionamiento.

XII-D. Aplicaciones Futuras

La integración de modelos tridimensionales con sistemas IoT abre la posibilidad de evolucionar hacia plataformas más avanzadas de monitoreo espacial.

Entre las posibles mejoras futuras se encuentran:

- Visualización de datos ambientales directamente sobre el modelo 3D.
- Integración con sistemas GIS.
- Gemelos digitales.
- Supervisión distribuida mediante múltiples sensores.

Estas capacidades permitirían enriquecer significativamente la interacción entre el entorno físico y su representación digital.

XIII. PRESUPUESTO Y ANÁLISIS ECONÓMICO

XIII-A. Costos de Hardware

La Tabla IX presenta los principales componentes utilizados durante el desarrollo del proyecto.

Componente	Cantidad	Valor Unitario (COP)	Valor Total (COP)
ESP32-S3-SIM7670G+ Antena LTE+ Antena GNSS	1	\$220.000	\$220.000
Pantalla TFT LCD ILI9341	1	\$43.400	\$43.400
Sensor DHT22	1	\$12.000	\$12.000
Sensor BMP280	1	\$16.000	\$16.000
Impresión 3D	1	\$30.000	\$30.000
Cableado y accesorios	1	\$8.000	\$8.000
Batería 18650	1	\$18.000	\$18.000
Total Hardware			\$347.400

Tabla IX. Costos de hardware implementado.

El costo total de hardware fue de aproximadamente 347.400 COP, equivalente a cerca de 95 USD, lo que demuestra la viabilidad económica de implementar plataformas IoT ambientales de bajo costo con capacidades de comunicación LTE y servicios cloud.

XIII-B. Costos de Comunicación

El funcionamiento del sistema requiere acceso a una red LTE mediante una tarjeta SIM con servicio de datos móviles.

El consumo de datos generado por la transmisión de telemetría es relativamente bajo debido al tamaño reducido de los mensajes JSON enviados por el sistema.

Por esta razón, un plan básico de datos resulta suficiente para soportar la operación continua del nodo IoT.

XIII-C. Costos de Infraestructura Cloud

La infraestructura cloud implementada se basa principalmente en servicios serverless de AWS.

Los servicios utilizados incluyen:

- API Gateway.
- AWS Lambda.
- DynamoDB.
- Amazon S3.

Debido al bajo volumen de transacciones generado durante el desarrollo y validación del proyecto, la mayoría de estos servicios operaron dentro de los límites del Free Tier de AWS.

Servicio	Función
API Gateway	Recepción de solicitudes HTTPS
AWS Lambda	Procesamiento de datos
DynamoDB	Almacenamiento
Amazon S3	Hospedaje de recursos web

Tabla X. Servicios AWS utilizados.

XIII-D. Evaluación Económica

El análisis realizado demuestra que es posible implementar una plataforma completa de monitoreo ambiental basada en LTE y servicios cloud utilizando componentes de bajo costo.

La utilización de arquitecturas serverless reduce significativamente los gastos operativos, permitiendo

escalar la solución sin incrementar proporcionalmente los costos de infraestructura. Esta característica convierte al sistema en una alternativa viable para proyectos académicos, aplicaciones de investigación y despliegues de pequeña escala.

XIII-E. Escalabilidad Económica

La arquitectura desarrollada permite incorporar múltiples nodos de monitoreo reutilizando la misma infraestructura cloud.

Como consecuencia, el costo marginal asociado a la incorporación de nuevos dispositivos es considerablemente menor que el costo inicial de implementación.

Esta característica representa una ventaja importante frente a soluciones tradicionales basadas en infraestructura dedicada.

XIV. DISPONIBILIDAD DEL CÓDIGO FUENTE

Con el propósito de facilitar la reproducibilidad y futura extensión del sistema desarrollado, el código fuente asociado al proyecto se encuentra organizado en un repositorio digital.

La estructura principal del repositorio incluye:

- Firmware del nodo IoT implementado sobre ESP32-S3-SIM7670G.
- Funciones AWS Lambda encargadas del almacenamiento y consulta de datos.
- Dashboard web desarrollado para visualización y análisis de información ambiental.
- Diagramas, documentación técnica y recursos complementarios.

La organización modular adoptada permite comprender de forma clara cada una de las capas que conforman la arquitectura del sistema.

Repositorio del proyecto: <https://github.com/mateo-ureche/Sensor-Ambiental-IoT-LTE-AWS>

La estructura del repositorio se encuentra organizada en tres módulos principales: firmware del nodo IoT implementado sobre ESP32-S3-SIM7670G, infraestructura cloud basada en funciones AWS Lambda y dashboard web desarrollado para la visualización y análisis de datos ambientales.

XV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

XV-A. Validación del Nodo IoT

La primera etapa de validación se centró en verificar el correcto funcionamiento del nodo IoT desarrollado a partir del ESP32-S3-SIM7670G y los sensores ambientales integrados.

Durante las pruebas experimentales se comprobó la adquisición exitosa de las variables ambientales provenientes del sensor DHT22 y del sensor BMP280. Los valores obtenidos fueron procesados localmente por el microcontrolador y posteriormente presentados mediante la interfaz gráfica implementada en la pantalla TFT.

La visualización local permitió verificar en tiempo real la correcta lectura de temperatura, humedad relativa y presión atmosférica, facilitando las tareas de depuración y validación del sistema durante las etapas de desarrollo.

Adicionalmente, se verificó el correcto funcionamiento de la pantalla TFT ILI9341 como interfaz local de usuario. La información ambiental adquirida fue presentada mediante indicadores gráficos y barras de monitoreo actualizadas periódicamente. Asimismo, se validó el funcionamiento del LED RGB integrado como mecanismo de señalización visual de estados operativos y condiciones ambientales anómalas.

Etapas	Componente Validado	Resultado
1	Comunicación Serial ESP32	Correcto
2	Sensor DHT22	Correcto
3	Sensor BMP280	Correcto

Etapas	Componente Validado	Resultado
4	LED RGB WS2812B	Correcto
5	Pantalla ILI9341	Correcto
6	Comandos AT SIM7670G	Correcto
7	Conexión LTE	Correcto
8	Envío HTTPS AWS	Correcto
9	GNSS	Correcto
10	SMS de alerta	Correcto

Tabla XI. Validación por etapas.



Figura 14. Prototipo funcional con visualización local TFT.

Los resultados obtenidos demostraron la correcta integración entre los sensores ambientales, la pantalla TFT y el ESP32-S3, permitiendo disponer de una interfaz local para supervisión inmediata del estado del sistema.

XV-B. Validación de la Comunicación LTE y Transmisión de Datos

Una vez validado el funcionamiento local del nodo IoT, se realizaron pruebas de conectividad utilizando una tarjeta SIM del operador Claro Colombia sobre la red LTE disponible.

Durante las pruebas se verificó el establecimiento exitoso de conexión a Internet mediante el módulo SIM7670G, permitiendo la transmisión de telemetría ambiental hacia la infraestructura cloud desplegada en AWS.

La información recopilada por los sensores fue encapsulada en estructuras JSON y enviada mediante solicitudes HTTPS hacia el endpoint configurado en AWS API Gateway.

Las pruebas realizadas evidenciaron una transmisión estable y confiable de los datos, sin pérdidas significativas de información durante los ciclos de monitoreo implementados.

Durante las pruebas experimentales se monitoreó la secuencia completa de inicialización y comunicación del sistema mediante el puerto serial. Los registros obtenidos evidenciaron la correcta detección de sensores, establecimiento de conectividad LTE, configuración SSL, activación del módulo GNSS y ejecución satisfactoria de solicitudes HTTPS hacia AWS API Gateway. Asimismo, se verificó la recepción de respuestas HTTP con código de estado 200 (OK), confirmando la correcta recepción y procesamiento de los datos por parte de la infraestructura cloud.

Subsistema	Evidencia observada	Resultado
Sensores DHT22 y BMP280	Mensaje "Sensores OK"	Correcto
Conectividad LTE	Mensaje "LTE OK"	Correcto
Configuración SSL	Respuesta "OK" a comandos CSSLCFG	Correcto
GNSS	Respuesta positiva a CGNSSPW	Correcto
Transmisión HTTPS	HTTPACTION: 1,200,2	Correcto
AWS API Gateway	Respuesta HTTP 200	Correcto
Alertas SMS	Confirmación +CMGS	Correcto
Operación continua	Envíos periódicos exitosos	Correcto

Tabla XII. Validación funcional de los subsistemas implementados.

XV-C. Validación de la Infraestructura Cloud

Las pruebas realizadas permitieron verificar el almacenamiento exitoso de variables ambientales y geográficas dentro de la tabla sensor_data de Amazon DynamoDB. Los registros almacenados incluyeron temperatura, humedad, presión atmosférica, coordenadas geográficas y altitud, garantizando la persistencia de la información para su posterior consulta desde el dashboard web.

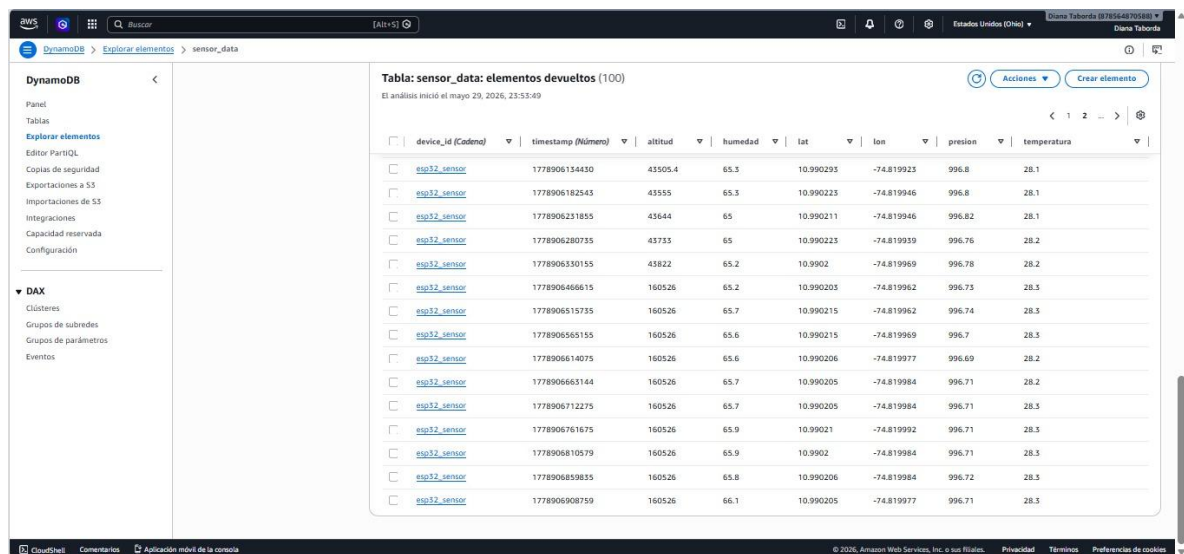


Tabla: sensor_data: elementos devueltos (100)
El análisis inició el mayo 29, 2026, 23:53:49

	device_id (Cadena)	timestamp (Número)	altitud	humedad	lat	lon	presión	temperatura
☐	esp32_sensor	1778906154430	43505.4	65.5	10.990293	-74.819923	996.8	28.1
☐	esp32_sensor	1778906182543	43555	65.3	10.990223	-74.819946	996.8	28.1
☐	esp32_sensor	1778906231855	43644	65	10.990211	-74.819946	996.82	28.1
☐	esp32_sensor	1778906280735	43733	65	10.990223	-74.819939	996.76	28.2
☐	esp32_sensor	1778906330155	43822	65.2	10.9902	-74.819969	996.78	28.2
☐	esp32_sensor	1778906466615	160526	65.2	10.990203	-74.819962	996.73	28.3
☐	esp32_sensor	1778906515735	160526	65.7	10.990215	-74.819962	996.74	28.3
☐	esp32_sensor	1778906565155	160526	65.6	10.990215	-74.819969	996.7	28.3
☐	esp32_sensor	1778906614075	160526	65.6	10.990206	-74.819977	996.69	28.2
☐	esp32_sensor	1778906663144	160526	65.7	10.990205	-74.819984	996.71	28.2
☐	esp32_sensor	1778906712275	160526	65.7	10.990205	-74.819984	996.71	28.3
☐	esp32_sensor	1778906761675	160526	65.9	10.99021	-74.819992	996.71	28.3
☐	esp32_sensor	1778906810579	160526	65.9	10.9902	-74.819984	996.71	28.3
☐	esp32_sensor	1778906859835	160526	65.8	10.990206	-74.819984	996.72	28.3
☐	esp32_sensor	1778906908759	160526	66.1	10.990205	-74.819977	996.71	28.3

Figura 15. Registros almacenados en DynamoDB.

La correcta inserción de registros en DynamoDB confirmó el funcionamiento integral de la arquitectura cloud implementada.

XV-D. Validación del Dashboard Web y Geolocalización

La última etapa de validación consistió en verificar el correcto funcionamiento de la plataforma web desarrollada para la visualización de la información.

El dashboard permitió consultar en tiempo real las variables ambientales registradas por el sistema, así como acceder a información histórica almacenada en la base de datos.

Las gráficas desarrolladas mediante Chart.js mostraron correctamente la evolución temporal de temperatura, humedad y presión atmosférica, permitiendo identificar tendencias y variaciones en las condiciones ambientales monitoreadas.

De igual forma, la integración del receptor GNSS del SIM7670G permitió representar la ubicación geográfica del dispositivo utilizando mapas interactivos desarrollados mediante Leaflet.

Durante las pruebas se verificó el correcto cálculo de variables derivadas como el índice de calor y el punto de rocío, así como la generación de predicciones de tendencia basadas en regresión lineal. Adicionalmente, se comprobó la funcionalidad de exportación de registros históricos en formatos CSV y PDF, permitiendo la generación automática de reportes para análisis posterior.

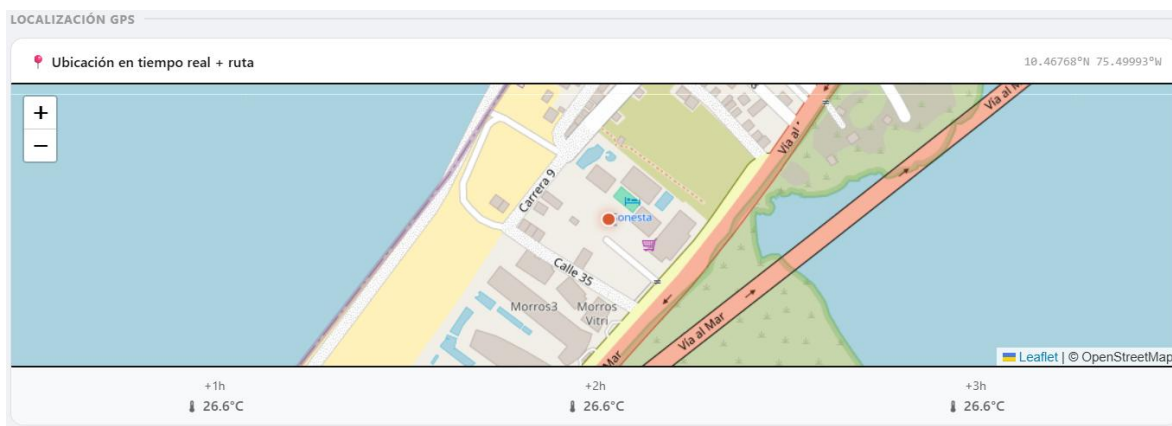


Figura 16. Visualización geográfica mediante Leaflet.

Los resultados obtenidos confirmaron la correcta integración entre los servicios cloud, la base de datos y la interfaz web desarrollada.

DATOS RECIENTES

Últimas 20 lecturas

HORA	TEMP °C	HUM %	PRESIÓN HPA	SENSACIÓN	ROCÍO	LAT	LON	ALT M
08:11:58	29.8	71.4	1011.6	34.9	24.1	--	--	--
08:11:51	29.8	71.1	1011.6	34.8	24.0	--	--	--
08:11:44	29.8	70.8	1011.6	34.7	23.9	--	--	--
08:11:37	29.8	70.6	1011.6	34.7	23.9	--	--	--
08:11:30	29.7	70.7	1011.6	34.5	23.8	--	--	--
08:11:23	29.8	71.0	1011.6	34.8	24.0	--	--	--
08:11:16	29.8	70.9	1011.6	34.8	24.0	--	--	--
08:11:09	29.8	71.0	1011.6	34.8	24.0	--	--	--

Buttons: CSV, PDF

Figura 17. Historial de registros ambientales almacenados por el sistema.

Durante las pruebas experimentales se verificó el almacenamiento continuo de registros históricos, incluyendo temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, sensación térmica, punto de rocío y coordenadas geográficas. La plataforma permitió consultar las últimas mediciones registradas, así como exportar la información en formatos CSV y PDF para análisis posterior.

XV-E. Discusión de Resultados

Los resultados experimentales obtenidos demuestran la viabilidad técnica de implementar una plataforma de monitoreo ambiental basada en tecnologías IoT, comunicaciones LTE y servicios cloud de Amazon Web Services. Las pruebas realizadas permitieron validar de forma independiente y posteriormente integrada cada uno de los componentes que conforman la arquitectura propuesta.

La estrategia de desarrollo incremental adoptada durante el proyecto facilitó la verificación progresiva de sensores, periféricos de visualización, conectividad celular y servicios cloud. La validación individual de cada subsistema permitió identificar y corregir problemas de integración antes de la construcción del firmware final, mejorando la estabilidad general de la plataforma.

Las mediciones obtenidas mediante los sensores DHT22 y BMP280 evidenciaron un comportamiento consistente durante las pruebas de laboratorio, permitiendo la adquisición continua de variables ambientales como temperatura, humedad relativa y presión atmosférica. Adicionalmente, la incorporación de capacidades GNSS mediante el módulo SIM7670G permitió complementar la

información ambiental con datos de geolocalización, ampliando las posibilidades de análisis espacial de las mediciones registradas.

Las pruebas de conectividad demostraron que el uso de redes LTE constituye una alternativa efectiva para el despliegue de sistemas IoT en entornos donde no se dispone de infraestructura WiFi. Durante las pruebas realizadas con una tarjeta SIM de Claro Colombia, el sistema logró registrarse exitosamente en la red LTE Banda 7, estableciendo comunicaciones de datos mediante protocolos HTTPS y permitiendo la transmisión confiable de información hacia la infraestructura cloud implementada.

La migración desde una arquitectura inicialmente planteada con MQTT hacia una solución basada en API Gateway y HTTPS simplificó significativamente la integración con AWS, reduciendo la complejidad asociada a la gestión de certificados y mejorando la mantenibilidad del sistema. Los registros obtenidos durante las pruebas evidenciaron respuestas HTTP satisfactorias y almacenamiento correcto de la información en Amazon DynamoDB.

Por otra parte, el dashboard web desarrollado permitió centralizar la visualización y análisis de los datos adquiridos. Las funcionalidades implementadas, incluyendo gráficos temporales, visualización cartográfica mediante Leaflet, exportación de datos en formatos CSV y PDF, así como indicadores ambientales derivados, proporcionan una interfaz de monitoreo más completa que la simple presentación de variables individuales.

Finalmente, la implementación de indicadores visuales mediante pantalla TFT, LED RGB y notificaciones SMS permitió incorporar mecanismos de supervisión local y remota, aumentando la capacidad de respuesta del sistema frente a condiciones ambientales críticas y mejorando la interacción entre el usuario y la plataforma desarrollada.

XVI. LIMITACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Aunque la plataforma desarrollada cumplió satisfactoriamente los objetivos planteados, existen diversas oportunidades de mejora que podrían incrementar sus capacidades y facilitar su despliegue en escenarios reales.

Una de las principales limitaciones identificadas corresponde a la utilización de un conjunto reducido de variables ambientales. Actualmente el sistema monitorea temperatura, humedad relativa, presión atmosférica y ubicación geográfica, sin embargo, futuras versiones podrían incorporar sensores de calidad del aire, concentración de gases contaminantes, radiación solar, velocidad del viento o precipitación, ampliando significativamente el alcance de las mediciones.

Otra limitación está asociada a las pruebas realizadas en un entorno controlado y durante períodos relativamente cortos de operación. Resulta recomendable realizar campañas de monitoreo de larga duración que permitan evaluar aspectos relacionados con estabilidad, consumo energético, confiabilidad de las comunicaciones LTE y comportamiento del sistema bajo condiciones ambientales variables.

Desde el punto de vista energético, el sistema aún no implementa estrategias avanzadas de optimización de consumo. Como trabajo futuro se plantea la incorporación de modos de bajo consumo (Deep Sleep), esquemas de transmisión adaptativa y sistemas de alimentación autónoma basados en energía solar para facilitar despliegues remotos de larga duración.

En el ámbito del software, futuras versiones podrían integrar algoritmos de aprendizaje automático para detección temprana de anomalías, predicción de variables ambientales y generación inteligente de alertas. Asimismo, sería posible incorporar sistemas de autenticación de usuarios, gestión de múltiples dispositivos y herramientas avanzadas de análisis geoespacial dentro del dashboard web.

Finalmente, se propone la fabricación de una versión industrial del prototipo mediante una PCB dedicada y un encapsulado resistente a condiciones ambientales adversas, permitiendo la transición desde un prototipo académico hacia una solución de monitoreo ambiental lista para aplicaciones reales.

XVII. CONCLUSIONES

Se diseñó e implementó exitosamente una plataforma integral de monitoreo ambiental basada en tecnologías IoT, capaz de adquirir, transmitir, almacenar y visualizar información ambiental en tiempo real mediante una arquitectura compuesta por un nodo ESP32-S3, comunicaciones LTE y servicios cloud de AWS.

La integración del módulo SIM7670G permitió establecer conectividad LTE independiente de redes WiFi locales, demostrando la viabilidad de desplegar sistemas IoT en ubicaciones remotas con cobertura celular. Las pruebas realizadas validaron el correcto registro en la red LTE y la transmisión confiable de datos mediante HTTPS.

La implementación de una arquitectura serverless basada en AWS Lambda, API Gateway y DynamoDB permitió construir una infraestructura escalable para el procesamiento y almacenamiento de telemetría ambiental, simplificando la gestión del sistema y reduciendo la necesidad de recursos dedicados de servidor.

El dashboard web desarrollado proporcionó una plataforma centralizada para la supervisión remota del sistema, incorporando herramientas de visualización, análisis y exportación de información que facilitan la interpretación de los datos obtenidos por los sensores.

La incorporación de funcionalidades complementarias como geolocalización GNSS, pantalla TFT, indicadores visuales mediante LED RGB y notificaciones SMS amplió significativamente las capacidades operativas del sistema, proporcionando mecanismos de monitoreo tanto locales como remotos.

La metodología de desarrollo incremental utilizada durante el proyecto permitió validar individualmente cada uno de los subsistemas implementados antes de su integración final, contribuyendo a mejorar la robustez y confiabilidad de la plataforma desarrollada.

Los resultados obtenidos demuestran que la combinación de tecnologías IoT, redes LTE y servicios cloud constituye una alternativa viable para el desarrollo de soluciones de monitoreo ambiental de bajo costo, escalables y aplicables a múltiples escenarios de supervisión remota.

REFERENCIAS

- Aosong Electronics Co., Ltd., *DHT22 (AM2302) Humidity and Temperature Sensor Datasheet*, 2023. [Online]. Available: <https://share.google/AB7hrC2ydzzO1hyf9>
- Bosch Sensortec, *BMP280 Digital Pressure Sensor Datasheet*, Rev. 1.19, 2018. [Online]. Available: <https://share.google/LgwevX32XIocBc8As>
- Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*, 2023. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
- SIMCom Wireless Solutions, *SIM7670 Series Hardware Design Manual*, 2024. [Online]. Available: <https://www.simcom.com>
- Ilitek Corp., *ILI9341 TFT LCD Single Chip Driver Datasheet*, 2011. [Online]. Available: <https://www.buydisplay.com/download/ic/ILI9341.pdf>
- Arduino, *Arduino IDE Documentation*, 2024. [Online]. Available: <https://www.arduino.cc/en/software>
- Python Software Foundation, *Python Documentation*, 2024. [Online]. Available: <https://docs.python.org/3/>
- TinyGSM Project, *TinyGSM Library Documentation*, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/vshymanskyi/TinyGSM>
- Amazon Web Services, *AWS IoT Core Developer Guide*, 2024. [Online]. Available: <https://docs.aws.amazon.com/iot/>
- Amazon Web Services, *AWS Lambda Developer Guide*, 2024. [Online]. Available: <https://docs.aws.amazon.com/lambda/>
- Amazon Web Services, *Amazon DynamoDB Developer Guide*, 2024. [Online]. Available:

- <https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/>
- Amazon Web Services, *Amazon API Gateway Developer Guide*, 2024. [Online]. Available: <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/>
- Amazon Web Services, *Amazon CloudWatch User Guide*, 2024. [Online]. Available: <https://docs.aws.amazon.com/cloudwatch/>
- OpenJS Foundation, *Chart.js Documentation*, 2024. [Online]. Available: <https://www.chartjs.org/docs/latest/>
- Leaflet Contributors, *Leaflet JavaScript Library Documentation*, 2024. [Online]. Available: <https://leafletjs.com>
- OASIS Standard, *MQTT Version 3.1.1*, 2014. [Online]. Available: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/>
- MQTT Explorer Team, *MQTT Explorer Tool Documentation*, 2024. [Online]. Available: <https://mqtt-explorer.com/>
- Random Nerd Tutorials, *Guide for I2C OLED Display with Arduino*, 2024. [Online]. Available: <https://randomnerdtutorials.com/guide-for-oled-display-with-arduino/>
- YouTube, *MQTT Tutorial for Beginners*, 2024. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=eA7pdPB7C10>
- Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, *Guía General del Reto IoT-LTE / Documento del Reto 2026*, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, 2026.
- Claro Colombia, *Bandas LTE utilizadas en la red móvil de Claro Colombia*, 2024. [Online]. Available: <https://www.claro.com.co/personas/servicios/servicios-moviles/cobertura/>